

Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework
LAPORAN E - GOVERNANCE
Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten
Mojokerto



Dosen Pengampu:
Amma Liesvarastranta Haz, S.Tr.T., M.T.

Disusun Oleh :
Syarifatullah Ceva Efendy (312521002)
Selby Wafi Nurjuan (3125521018)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA PSDKU LAMONGAN
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026

STORY E-GOVERNANCE

Latar Belakang.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi tata kelola pemerintahan menuju *e-Governance*. Perubahan ini menuntut pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi serta pengelolaan data secara terintegrasi. Salah satu penerapannya adalah pemanfaatan data terbuka pemerintah (*open data*) sebagai sumber data yang dapat mendukung proses pelayanan publik secara aktif.

Dalam sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Mojokerto menyalurkan program pupuk bersubsidi untuk membantu petani menjaga produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Alokasi pupuk subsidi mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani dan diteruskan kepada Dinas Pertanian. Namun, proses pengelolaan dan rekapitulasi data yang masih belum terintegrasi dapat menyebabkan keterlambatan penyampaian informasi, kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam melakukan verifikasi pengajuan pupuk.

Kondisi tersebut juga menyebabkan petani kesulitan memperoleh informasi mengenai sisa kuota kelompok dan status pengajuan mereka. Di sisi lain, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) membutuhkan waktu dalam melakukan verifikasi pengajuan, sedangkan pihak Dinas Pertanian memerlukan sistem yang dapat membantu memantau realisasi penyaluran pupuk secara lebih cepat dan terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengintegrasikan proses pengajuan, verifikasi, distribusi, serta pemantauan data pupuk bersubsidi.

Sebagai solusi, dikembangkan E-Pupuk – Sistem Pengajuan Subsidi Pupuk Kabupaten Mojokerto, yaitu sistem berbasis web yang mengintegrasikan pendataan petani dan lahan, pengajuan pupuk, pemeriksaan kuota RDKK, verifikasi oleh PPL, pencatatan realisasi distribusi, serta penyusunan laporan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi, mengurangi kesalahan data, meningkatkan transparansi informasi, dan membantu mewujudkan distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Mojokerto.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengelola data petani dan kelompok tani penerima pupuk subsidi secara terpusat?
2. Bagaimana menentukan kewajaran kuota pengajuan pupuk berdasarkan data RDKK?
3. Bagaimana membantu petugas penyuluh melakukan verifikasi pengajuan secara cepat dan objektif?
4. Bagaimana petani dapat mengetahui status pengajuan dan distribusi pupuknya?
5. Bagaimana dinas pertanian dapat memantau realisasi distribusi pupuk subsidi secara cepat dan terstruktur?

6. Bagaimana memanfaatkan data terbuka pemerintah sebagai data awal yang mempopulasi sistem dan dashboard?

Tujuan

1. Membuat sistem pengelolaan data petani dan kelompok tani secara terintegrasi.
2. Membantu proses verifikasi pengajuan berdasarkan data RDKK dan luas lahan.
3. Mempermudah petani memperoleh informasi status pengajuan dan distribusi pupuk.
4. Menyediakan dashboard monitoring dan pelaporan bagi Dinas Pertanian.
5. Meningkatkan transparansi dan akurasi proses distribusi pupuk subsidi.
6. Memanfaatkan dataset terbuka pemerintah sebagai data awal sistem, bukan sekadar visualisasi statis.

Target Pengguna

Pengguna	Peran
Petani	Mengajukan kebutuhan pupuk, melihat data lahan, kuota RDKK kelompok, dan status pengajuan.
Petugas Penyuluh	Memverifikasi pengajuan petani berdasarkan data RDKK dan luas lahan di tingkat kelompok tani.
Admin Dinas Pertanian	Mengelola data master (petani, kelompok tani, pupuk, RDKK), menangani eskalasi, dan mencatat distribusi.
Pimpinan Dinas	Melihat dashboard dan laporan realisasi distribusi pupuk untuk pengambilan keputusan.

User Story & Acceptance Criteria

User Story 1 — Petani

Sebagai petani, saya ingin mengetahui kuota pupuk kelompok tani saya dan status pengajuan saya agar dapat memastikan kebutuhan pupuk musim tanam terpenuhi.

Acceptance Criteria:

- Petani dapat login ke sistem.
- Sistem menampilkan data lahan dan komoditas petani.
- Sistem menampilkan kuota RDKK kelompok tani terkait.
- Petani dapat mengajukan kebutuhan pupuk baru.
- Status pengajuan (diajukan/diverifikasi/disetujui/didistribusikan) ditampilkan secara otomatis.

User Story 2 — Petugas Penyuluh

Sebagai petugas penyuluh, saya ingin memverifikasi pengajuan pupuk berdasarkan data RDKK agar pupuk tersalurkan sesuai kebutuhan yang wajar.

Acceptance Criteria:

- Petugas dapat melihat daftar pengajuan masuk beserta data RDKK kelompok terkait.
- Sistem menampilkan peringatan jika pengajuan melebihi kuota RDKK.
- Petugas dapat menyetujui atau menolak pengajuan.
- Pengajuan yang melebihi kuota eskalasi otomatis ke Admin Dinas.

User Story 3 — Admin Dinas Pertanian

Sebagai admin dinas, saya ingin melihat dashboard luas panen dan realisasi distribusi pupuk berdasarkan wilayah agar dapat melakukan pengawasan.

Acceptance Criteria:

- Admin dapat melihat dashboard distribusi pupuk.
- Data dapat difilter berdasarkan kecamatan dan periode musim tanam.
- Sistem menampilkan jumlah kuota RDKK, pengajuan, dan realisasi distribusi.
- Admin dapat menghasilkan laporan distribusi.

User Story 4 — Pimpinan Dinas

Sebagai Pimpinan Dinas, saya ingin melihat laporan agregat realisasi distribusi pupuk per kecamatan di dashboard, agar saya dapat mengambil keputusan terkait kebijakan alokasi pupuk musim tanam berikutnya.

Acceptance Criteria:

- Pimpinan Dinas dapat mengakses dashboard eksekutif yang menampilkan ringkasan data secara agregat.
- Sistem menampilkan grafik atau visualisasi perbandingan antara alokasi kuota awal dan realisasi distribusi per kecamatan.
- Data agregat dapat difilter berdasarkan rentang waktu, musim tanam, dan jenis komoditas.
- Pimpinan Dinas dapat mengunduh atau mengekspor laporan ringkasan distribusi (misalnya dalam format PDF atau Excel) untuk keperluan rapat kebijakan.

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Deskripsi Produk

E-Pupuk adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola seluruh proses pupuk subsidi mulai dari pendataan petani dan kelompok tani, pengajuan kebutuhan, verifikasi berbasis RDKK, hingga pencatatan distribusi, monitoring, dan pelaporan.

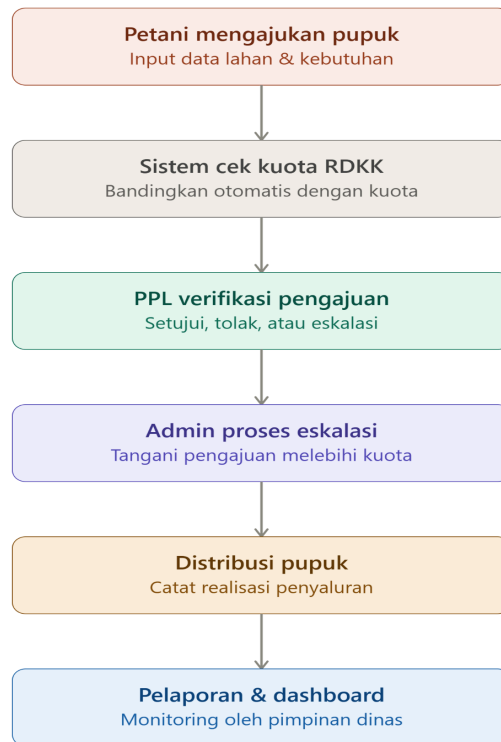
Kategori Pengaduan

Sistem menyediakan fitur pengaduan untuk membantu pengguna melaporkan permasalahan.

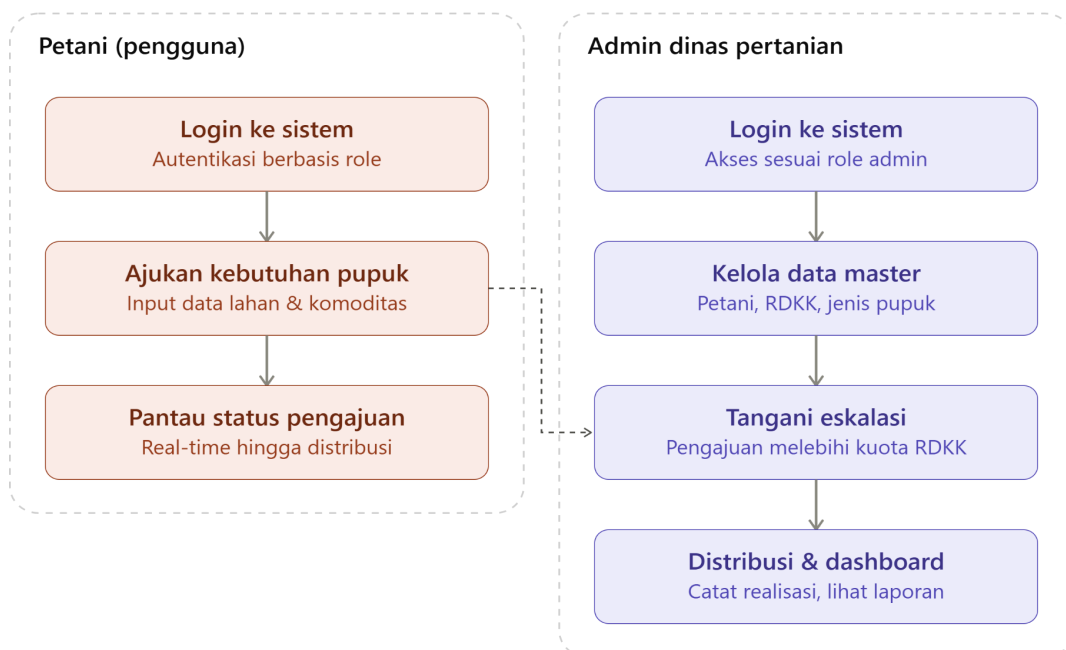
Kategori	Contoh Pengaduan
Data Petani	Data lahan atau identitas petani tidak sesuai
Kuota RDKK	Kuota RDKK tidak muncul atau tidak sesuai
Verifikasi	Pengajuan lama tidak diverifikasi petugas
Distribusi	Pupuk yang disetujui belum terdistribusi
Sistem	Gangguan aplikasi
Lainnya	Permasalahan lain

Setiap pengaduan memiliki status: Diajukan → Diverifikasi → Diproses → Selesai.

Alur Utama Sistem:



User Flow Admin Dan Pengguna:



Petani Login → Mengajukan Pupuk → Sistem Mengecek RDKK → PPL Verifikasi → Disetujui/Ditolak → Admin Mencatat Distribusi → Dashboard Dinas

Kebutuhan Fungsional

No	Persyaratan Fungsional
1	Registrasi & login berdasarkan role pengguna.
2	Kelola data petani, kelompok tani, lahan, dan komoditas.
3	Kelola data RDKK per kelompok tani per tahun.
4	Petani mengajukan kebutuhan pupuk berdasarkan data lahan.
5	Sistem otomatis membandingkan pengajuan dengan kuota RDKK.
6	Petugas memverifikasi, menyetujui, atau menolak pengajuan; pengajuan berlebih eskalasi ke Admin.
7	Pencatatan realisasi distribusi pupuk yang telah disetujui.
8	Riwayat pengajuan & distribusi bagi petani, serta dashboard monitoring dan laporan bagi Admin.
9	Notifikasi status pengajuan/distribusi dan hak akses berbasis role.

Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Deskripsi Kebutuhan
Security	Data pengguna dilindungi dengan autentikasi & otorisasi berbasis role.
Performance	Sistem merespons maksimal 2 detik pada kondisi normal.
Availability	Sistem dapat diakses dengan target uptime minimal 95%.
Usability	Antarmuka sederhana, mudah dipahami petani dengan literasi digital terbatas.
Auditability	Aktivitas penting (verifikasi, distribusi) dicatat dalam log audit.

Ruang Lingkup

Termasuk (In-Scope)	Tidak Termasuk (Out-of-Scope)
Manajemen akun, pendataan petani & RDKK, pengajuan, verifikasi, pencatatan distribusi, dashboard & pelaporan, fitur pengaduan.	Transaksi pembayaran, pelacakan logistik fisik real-time, produksi/pengadaan pupuk oleh produsen, integrasi API resmi langsung ke sistem internal pemerintah.

Tumpukan Teknologi & Arsitektur API

Komponen	Teknologi
Frontend Web	React
Backend	Python (FastAPI)
Database	MySQL
API	REST API (FastAPI)
Autentikasi	JWT
Version Control	Git & GitHub

Desain API mengikuti pola REST standar (GET/POST/PUT) untuk tiap modul: autentikasi, petani, RDKK, pengajuan, distribusi, dan pengaduan.

Metode Validasi

Untuk memastikan E-Pupuk andal, mudah digunakan (usability), dan sesuai kebutuhan penggunanya, validasi dilakukan dengan tiga metode terukur berikut:

User Acceptance Testing (UAT)

UAT dilakukan langsung bersama perwakilan tiga role pengguna: petani, petugas penyuluh, dan admin dinas. Setiap Acceptance Criteria pada User Story (Bab 1) dijadikan skenario uji.

- Contoh skenario: petani mengajukan kebutuhan pupuk baru -> sistem menampilkan status otomatis.
- Contoh skenario: petugas memverifikasi pengajuan yang melebihi kuota RDKK -> sistem eskalasi ke admin.
- Kriteria lolos: seluruh skenario berjalan sesuai ekspektasi tanpa error fungsional.

System Usability Scale (SUS)

Kuesioner standar SUS berisi 10 pertanyaan diberikan kepada sekitar 10-15 responden (perwakilan petani, PPL, dan admin) setelah mereka mencoba sistem secara langsung.

- Setiap pertanyaan dinilai dengan skala 1-5 (sangat tidak setuju - sangat setuju).
- Skor akhir dihitung dengan rumus standar SUS (rentang 0-100).
- Kriteria lolos: skor rata-rata minimal 68, yang menurut standar SUS termasuk kategori "acceptable".

Task Success Rate (TSR)

TSR mengukur seberapa besar persentase pengguna yang berhasil menyelesaikan tugas tertentu tanpa bantuan, misalnya mengecek status pengajuan atau memverifikasi pengajuan sesuai RDKK.

- Setiap responden diminta menyelesaikan 3-5 task inti dari sistem.
- Dicatat apakah task selesai mandiri, selesai dengan bantuan, atau gagal.
- Kriteria lolos: tingkat keberhasilan mandiri minimal 80%.

Metode	Fokus Pengukuran	Target Keberhasilan
UAT	Kesesuaian fungsi dengan Acceptance Criteria	Semua skenario sesuai ekspektasi
SUS	Tingkat kemudahan penggunaan (usability)	Skor rata-rata minimal 68
TSR	Persentase keberhasilan penyelesaian task	Minimal 80% berhasil mandiri

Data yang Digunakan

Sistem E-Pupuk memanfaatkan dataset terbuka pemerintah sebagai data awal (populate) sistem, sedangkan data petani dan pengajuan pupuk diperoleh dari input pengguna.

Data Dalam Negeri (Domestik)

Dataset	Sumber	Fungsi dalam Sistem
RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	Dinas Pertanian Kab. Mojokerto - data.go.id	Menjadi acuan untuk memeriksa kewajaran

		kuota pupuk yang diajukan petani.
Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Palawija Kabupaten Mojokerto	Dinas Pertanian/Pemkab Mojokerto - data.go.id	Menjadi data pendukung untuk monitoring kondisi pertanian berdasarkan wilayah dan komoditas.
Jumlah Pupuk yang Disalurkan	Dinas Pertanian Kab. Mojokerto - Satu Data Kabupaten Mojokerto	Menjadi data awal untuk monitoring dan membandingkan jumlah pupuk yang dialokasikan dengan realisasi distribusi.

Selain tiga dataset di atas, sistem juga menggunakan data internal seperti data petani & kelompok tani (bukan dari dataset publik), data wilayah administrasi kecamatan/desa, dan data jenis pupuk subsidi (Urea, NPK, SP-36, ZA, Organik).

Referensi & Studi Literatur

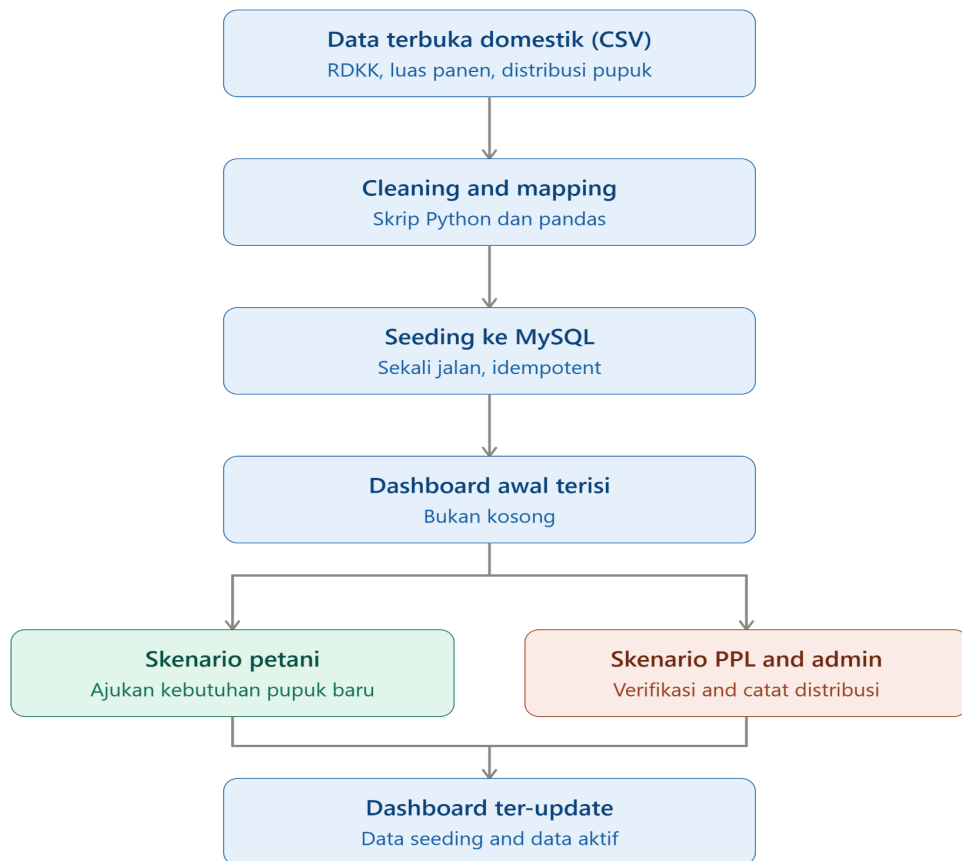
Sebagai pembanding, dilakukan studi literatur terhadap sistem sejenis seperti e-RDKK milik Kementerian Pertanian, yang digunakan untuk mempelajari pola pengelolaan data, mekanisme verifikasi, dan metode monitoring yang relevan.

- Pendataan kelompok tani dan kebutuhan pupuk (RDKK).
- Validasi dan verifikasi data penerima manfaat.
- Pengelolaan kuota dan distribusi barang bersubsidi.

Alur Data dan Skenario Simulasi

Alur data E-Pupuk dimulai dari penggunaan dataset terbuka pemerintah seperti data RDKK, luas panen dan produksi tanaman pangan, serta jumlah pupuk yang disalurkan sebagai data awal sistem. Data tersebut kemudian dilengkapi dengan data internal petani, kelompok tani, lahan, dan komoditas. Petani melakukan pengajuan pupuk melalui sistem, kemudian sistem membandingkan jumlah pengajuan dengan kuota RDKK. Pengajuan yang sesuai diteruskan kepada PPL untuk diverifikasi, sedangkan pengajuan yang melebihi kuota dapat dieskalasi kepada Admin Dinas.

Dalam skenario simulasi, petani login, melihat kuota RDKK, lalu mengajukan kebutuhan pupuk. Sistem melakukan pemeriksaan kuota dan PPL melakukan verifikasi terhadap pengajuan. Jika disetujui, Admin mencatat realisasi distribusi dan status pengajuan diperbarui menjadi didistribusikan. Selanjutnya, data pengajuan dan distribusi ditampilkan pada dashboard sebagai bahan monitoring dan pelaporan bagi Dinas Pertanian.



E-Pupuk tidak bertujuan menggantikan sistem pemerintah yang sudah ada, melainkan menjadi rancangan sistem tingkat kabupaten yang menghubungkan proses data -> verifikasi -> distribusi -> monitoring pada studi kasus Kabupaten Mojokerto.